

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

HOJA DE RUTA TÉCNICA: TIEMPO REAL Y
TELEMETRÍA

Guía de Implementación Paso a Paso: Gateway Socket.IO, Notificaciones FCM y
Auditoría de Tiempos — Normas APA (7.ª Ed.)

Desarrollador Responsable:	Alex Heredia
Rol Asignado:	Real-Time Systems & Telemetry Engineer Lead
Líder de Arquitectura & QA Lead:	Alan Martinez

1. Alcance y Responsabilidades del Rol

El presente documento fija la hoja de ruta individual y técnica para Alex Heredia. Define las tareas requeridas para construir el gateway de transmisión bidireccional en tiempo real con Socket.IO, la integración de notificaciones push de alta prioridad con Firebase Cloud Messaging (FCM) y el subsistema de telemetría y auditoría de latencias (<1.5s).

Organización en Google Drive:

Carpeta de Repositorio para este Rol:

Este documento se almacena en la estructura organizada por roles en Google Drive:

06_HOJAS_DE_RUTA_POR_ROL/Hoja_de_Ruta_TiempoReal_Telemetria_Alex_Heredia.docx

2. Fases de Desarrollo e Hitos Técnicos

A continuación se detalla el plan de trabajo estructurado en 4 fases secuenciales:

Fase	Entregable Técnico	Tareas Clave a Ejecutar	Estado
Fase 1	Gateway WebSocket & Middleware JWT	Inicializar Socket.IO v4, asociarlo a HTTP Express y validar tokens JWT en el apretón de manos (handshake).	[] Pendiente
Fase 2	Canales Broadcast & Rooms por Sector	Implementar eventos `codigo_azul_alerta` y `codigo_azul_atendido` con segmentación por salas lógicas.	[] Pendiente
Fase 3	Integración Firebase Cloud Messaging (FCM)	Configurar Firebase Admin SDK, dispatching de alta prioridad (modo Doze) y gestión de tokens móviles.	[] Pendiente
Fase 4	Telemetría de Tiempos & Registro JSONB	Calcular latencia exacta de respuesta (ACK - Alerta) e insertar métricas en la tabla de auditoría.	[] Pendiente

3. Detalle Paso a Paso de Tareas Tácticas

3.1 Paso 1: Configuración de Gateway Socket.IO v4

- **Inicialización Server:** Crear el archivo `src/infrastructure/sockets/socket.gateway.js` vinculándolo al servidor HTTP central.
- **Autenticación Handshake:** Implementar un middleware en Socket.IO que intercepte la conexión entrante, verifique el token JWT con `jsonwebtoken` y rechace conexiones no autorizadas.

3.2 Paso 2: Eventos y Rooms para Alertas de Emergencia

- **Emisión Broadcast:** Escribir la función para emitir en broadcast el evento ``codigo_azul_alerta`` hacia todos los clientes web y móviles conectados.
- **Salas Lógicas (Rooms):** Suscripción de sockets a salas específicas (``socket.join('piso_3')``) para permitir alertas dirigidas únicamente a guardias de turno del sector.

3.3 Paso 3: Integración de Firebase Admin SDK (FCM)

- **Inicialización SDK:** Inicializar Firebase Admin SDK en `src/config/firebase.config.js` leyendo las credenciales ``FCM_PROJECT_ID`` y ``FCM_PRIVATE_KEY`` del ``.env``.
- **Push de Alta Prioridad:** Construir el despachador de notificaciones push especificando la máxima prioridad (``priority: 'high'``) e invocando la alarma sonora crítica en Android/iOS.

3.4 Paso 4: Telemetría de Latencia y Registro Auditil

- **Cálculo de Latencia:** Restar el timestamp de recepción del ACK menos el timestamp original del disparo para obtener los segundos exactos de respuesta del equipo médico.
- **Auditoría JSONB:** Almacenar en la tabla ``incidentes_auditoria_eventos`` el objeto JSONB con el detalle de latencia, IP del dispositivo, token FCM y tipo de evento.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Socket.IO Team. (2023). Socket.IO Documentation (Version 4.7). OpenJS Foundation. <https://socket.io/docs/v4/>

Google Firebase. (2023). Firebase Cloud Messaging Admin SDK Documentation. Google Developers. <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>